

Problema I

Foca em Mim

Autor: Daniel Corrêa Lobato (IFSP – São José do Rio Preto)

Arquivo: foca.(c|cpp|cs|java|py)

Timelimit: 1

Em um ambiente cada vez mais interconectado, as redes sociais desempenham um papel fundamental na comunicação e interação entre as pessoas. Um dos aspectos cruciais dessas redes é a noção de influência, medida muitas vezes pelo número de seguidores que um usuário possui. Mas só o número de seguidores não é uma boa métrica (diga isso para aquele seu amigo seguido por milhares de fakes). A importância, ou influência, de um usuário pode ser calculada de forma iterativa utilizando o conceito de PageRank.

O PageRank é um valor numérico atribuído a cada usuário, refletindo sua importância dentro da rede social com base na quantidade e qualidade dos seus seguidores. Em essência, um usuário é considerado mais influente se for seguido por outros usuários também considerados influentes. No início do algoritmo, todos os usuários têm a mesma importância, que é definida como 1. Durante cada iteração do algoritmo, o novo PageRank do usuário A é calculado como a soma das contribuições de todos os usuários que o seguem, excluindo o próprio usuário A. A contribuição de cada usuário (U) para o PageRank de A é calculada dividindo o PageRank de U pelo número total de usuários que U segue. Esse cálculo é realizado de forma atômica, o que significa que na iteração atual (i), os valores de PageRank utilizados são os resultantes da iteração anterior (i-1). O algoritmo para quando um determinado número de iterações seja alcançado ou quando os PageRanks convergem.

Dada uma lista de usuários e seus seguidores, seu objetivo é ordenar os usuários por sua importância dentro da rede utilizando uma implementação de PageRank que para depois de um determinado número de iterações.

Entrada

A entrada é composta por um conjunto de linhas. A primeira linha contém um número inteiro P ($0 \leq P \leq 10$) que indica o número de iterações que devem ser feitas para calcular o PageRank. A segunda linha contém um conjunto de N nomes (até 10 caracteres), sem espaço, representando os usuários da rede social ($1 \leq N \leq 50$), separadas por um ou mais espaços. As próximas N linhas contém um conjunto de N valores 0 ou 1, separados por um ou mais espaços, indicando os usuários seguidos pelo usuário correspondente. O valor 1 indica que uma pessoa segue a outra e 0 que uma pessoa não segue a outra.

Saída

A saída deve conter N linhas, onde cada linha contém o nome do usuário e o seu PageRank com 6 casas decimais. As linhas devem estar ordenadas de forma decrescente pelo PageRank do usuário depois de P iterações. No caso de usuários com o mesmo PageRank, a ordem de entrada dos usuários deve ser mantida (quem foi definido antes, aparece primeiro na lista)

Exemplos

Entrada	Saída
3 A B C 0 1 1 0 0 1 1 0 0	C: 1.250000 A: 1.000000 B: 0.750000

Entrada	Saída
2 A B C D 0 1 1 1 1 0 1 0 1 1 0 1 1 1 1 0	A: 1.111111 C: 1.111111 B: 1.000000 D: 0.777778

Entrada	Saída
1 Alice Benedito Carlos Dagoberto Evandro 0 1 1 0 0 1 0 0 1 0 1 0 0 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 1 0	Alice: 2.333333 Dagoberto: 1.000000 Benedito: 0.833333 Carlos: 0.500000 Evandro: 0.333333